



ノートルダム清心女子大学
NOTRE DAME SEISHIN UNIVERSITY

情報学 I

第9回 座学編

情報デザイン学部 情報デザイン学科

柳生 光義

1-4 データ・AI利活用のための技術

- 1-4-1 データ解析の種類
- 1-4-2 構造化データの可視化
- 1-4-3 非構造化データの扱い方
- 1-4-4 AI(人工知能)

AIについて

情報技術の最先端技術，人工知能について

数式を使わず紹介します．

（多少の厳密性を欠くことはご了承ください．）



知能とは？

問題解決，論理的思考，抽象思考，環境適応...と定義する．

- 単細胞のゾウリムシなどの原生生物にも知能が見いだせる．獲物からの逃避行動など．
- 多細胞生物：神経細胞（ニューロン）が発達．
- 脳全体は体重の2～3%を占める．

ヒト

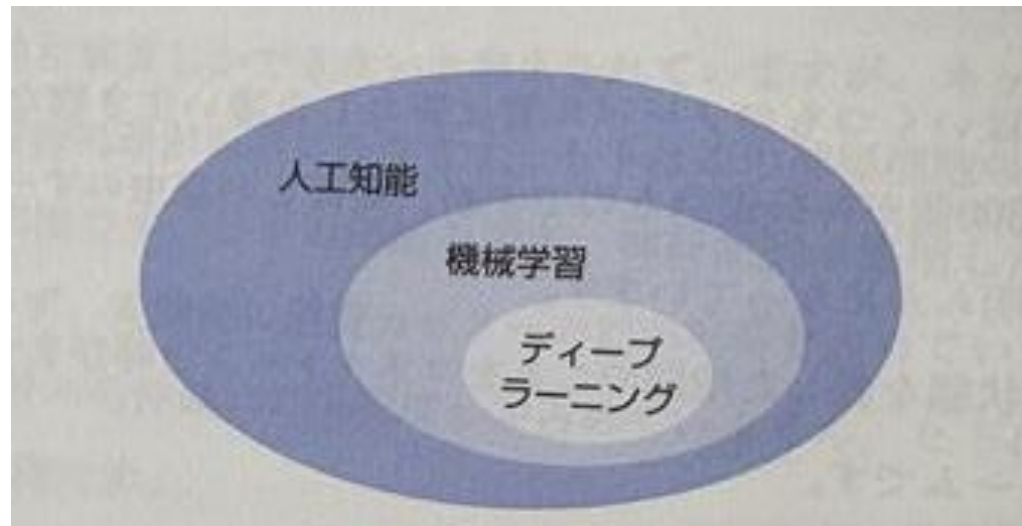
- ニューロンの極度の発達した生物．
- 安静時の脳の消費カロリーは全体の25%を占める．
（他の霊長類は，8%程度．）



人工知能 (Artificial Intelligence: AI)

AIのおおまかな定義

- 自ら考える力を有するコンピュータプログラム.
- コンピュータによる知的な情報処理システム.
- 生物の知能, もしくはその延長線上にあるものを再現する技術.



AIの歴史

第1次AIブーム：1950~1960年代

- 「人工知能の父」：アラン・チューリング（英），マービン・ミンスキー（米）
- 1956年ダートマス会議で「人工知能」という言葉と学問領域が誕生.
- ヒトの脳は電気信号⇒コンピュータで代替可能という発想からAIブームが起きる.
- 当時のコンピュータの処理速度では到底実現不可能. 10年程度でブームが落ち着く.

AIの歴史

第2次AIブーム：1980~1990年代半ば

- エキスパートシステムの誕生でブーム再燃.
 専門家の知識を取り込んだAIのこと.
 - 人工的に専門家を生み出すには, 膨大なルールの策定と入力情報が必要.
 - 曖昧なことやルール外のことには極端に弱い.
- ⇒ ブームが収束.

AIの歴史

第3次AIブーム：2000年代～

- 2045年に人工知能がヒトを超えられる.
Singularity（技術的特異点） by レイ・カーツワイル
（米）
- 深層学習によりAIブーム再燃.
- IT技術の飛躍的進歩がAI技術を可能にした.
- 2015年, AlphaGoというAIがプロ囲碁棋士に勝利.
- 現在あらゆるところで, Deep Learningによるツールが使われている.
Ex) ChatGPT, FaceID, Siriなど.



AIの概念

強いAI=汎用人工知能 (Artificial General Intelligence: AGI)

- ヒトの知能を再現する。自発的に考え行動を起こす。
- Singularityは、強いAIが実現したときを指す。
- ドラえもんや鉄腕アトムなどは強いAI。
- 強いAIはまだ実現されていない。

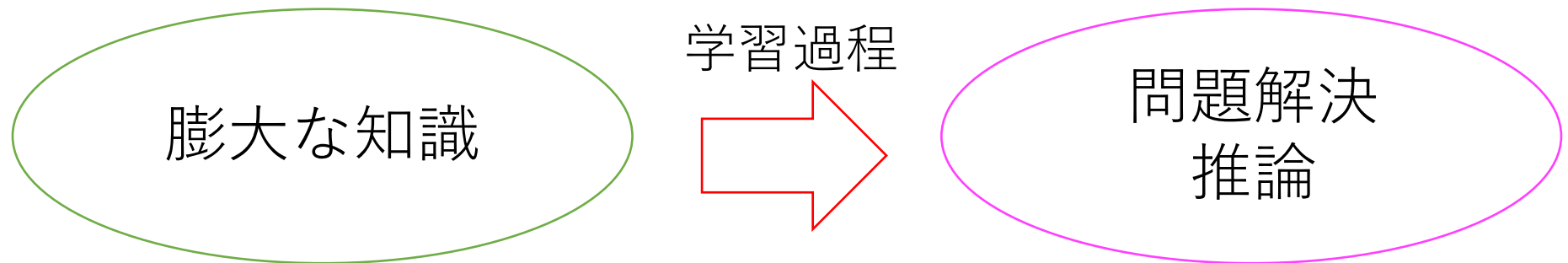
弱いAI=特化型人工知能 (applied AI, narrow AI)

- 限定的な問題解決や推論が可能。
- みなさんが見聞きしているものはすべて弱いAI。
- 特定分野で威力を発揮している。



機械学習 (Machine Learning)

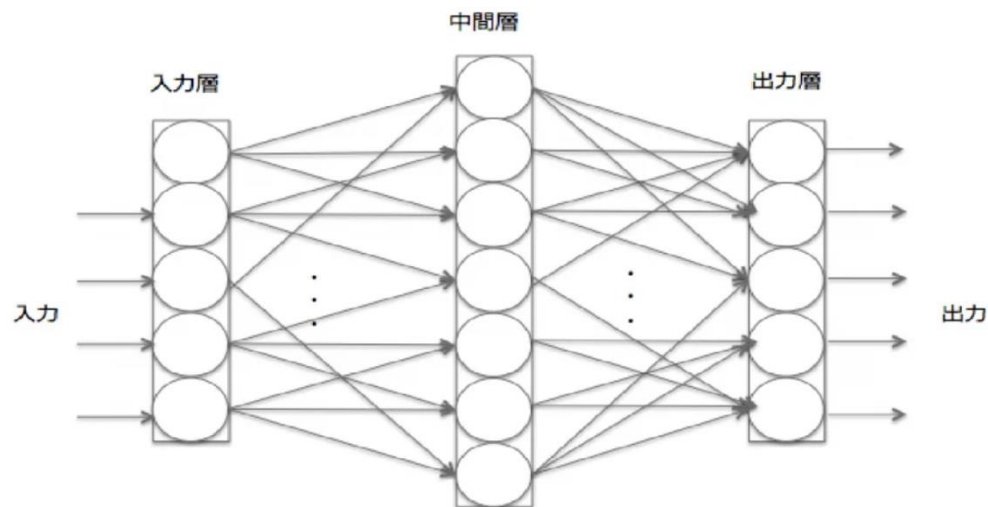
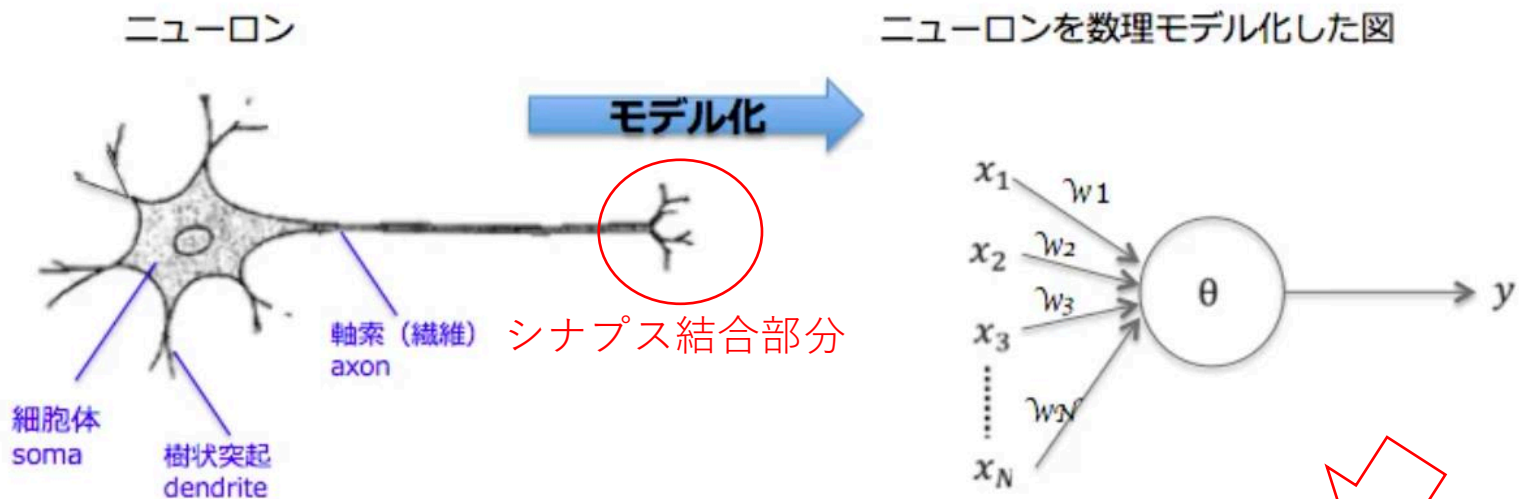
- 現在主流の分野.
- ヒトの学習能力をコンピュータで再現しようとする技術.



機械学習の手法の1つにニューラルネットワークというものがある.

ニューラルネットワーク

<https://udemy.benesse.co.jp/data-science/ai/neural-network.html>



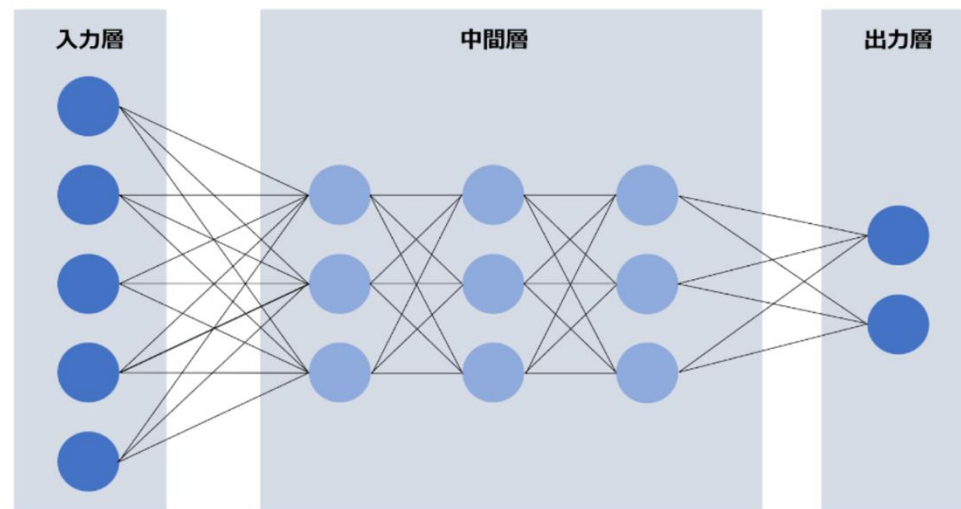
ニューラルネットワーク

深層学習 (Deep Learning: DL)

多層の中間層を設ける方法.

1. 入力→出力 **順伝搬**
2. 出力値と正解との誤差を **逆伝搬**させる.
3. 各層の値を更新

誤差が**最小**になるよう
最適化される



1~3を多く繰り返せばよいというわけではない！

- 局所最適解への収束.
- 過学習

→ 間違った解を正解としてしまう.